

中道同値 $\ominus$ の五蘊圈的定式化： 極限・残余・二諦を接続する準同値関係

千葉将臣

2026-07-18

Abstract

本稿は、先行研究で直感的に導入された中道同値 (middle-way equivalence) $\ominus$ を、五蘊圈 $\mathbf{Sk}$ の基盤上で数学的に定式化する。2025 年の Dfix0 において、 $\ominus$ は「同一化しない収束」を記述する記号として用いられたが、圏・対象・射の定義が欠けていたため数学的に空虚であった。本稿では、五蘊圈の構造（極限同値 E_∞ 、継続残余 ρ 、二諦的連携）を基盤として、 $\ominus$ を「極限における残余消去の下での同一視」として公理化する。 $\ominus$ は厳密な等号ではなく、有限観測下では区別され、極限操作・観測者消去・残余圧縮の下に初めて成立する準同値関係である。本定式化により、 $\ominus$ は五蘊圈の真理値空間 $\mathcal{C}$ 、残余空間 $\mathcal{L}$ 、極限空間 $\mathcal{D}$ を跨ぐ型付き接続子として機能し、Dfix0 で目指された「中道的収束」が初めて数学的対象として実在化する。

1 導入：Dfix0 からの問題提起

2025 年、著者は異種推論系間の中道的収束を記述するため、**Dfix0** (middle-way structural fixed point) を提案した [1]。その核心は、構造的不一貫性 Dukkha を漸近的に最小化する軌道

$$\lim_{t \rightarrow \infty} D(t) \ominus 0$$

において、極限を「中道同値」 $\ominus$ の下で読むことにあった。

しかし当時の定式化には決定的な欠陥があった。圏 $\mathcal{R}$ の対象・射が未定義であり、Dukkha は測定不能な直観に留まり、 $\ominus$ 自身も同値関係としての公理を持たなかった。したがって $\ominus$ は記号的願望に過ぎず、数学体系内の対象ではなかった。

その後の研究により、五蘊圈 $\mathbf{Sk}$ [2]、極限同値 E_∞ [3]、継続残余 ρ [4]、および二諦的連携 [5] が構築された。これらの基盤の上に初めて、 $\ominus$ を数学的に実在化する条件が整った。

本稿の目的は以下の通りである。

- (1) $\ominus$ を五蘊圈の圏論的構造から公理化する。
- (2) $\ominus$ が極限同値 E_∞ 、継続残余 ρ 、二諦構造を統合的に接続する「準同値関係」であることを示す。
- (3) Dfix0 で直感的に目指された「同一化しない収束」が、五蘊圈内で $\bigcirc$ として中道不動点として実在化することを証明する。

2 準備：五蘊圈と中道不動点

本節では、 $\ominus$ の定式化に必要な五蘊圈の構造を簡潔に再掲する。詳細は先行研究 [2, 3] を参照されたい。

2.1 五蘊圈 Sk

五蘊圈 **Sk** は、基礎圏 $\mathcal{C}$ 上の5つのモナド

$$\mathcal{M}_\delta, \mathcal{M}_{\neg\neg}, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, \mathcal{T} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

および統制モナド $\mathcal{T}$ の固定点方程式

$$\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T}), \quad F(X) = X(\mathcal{M}_\delta, \mathcal{M}_{\neg\neg}, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, X)$$

を含む圏論的構造である。識軸スパイラル $\mathcal{S}_\mathcal{T}$ は4つの従属モナドを巡回させ、 $\mathcal{S}_\mathcal{T}^4 \cong \text{id}$ として $\bigcirc$ (空) において閉じる。

2.2 極限同値 E_∞

真理保存体系 T に対し、対角補題より

$$E_\infty = \Sigma_T(E_\infty) \iff T \vdash E_\infty \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$$

を満たす内在的対象 E_∞ が構成される。ここでの $=$ は「極限の静的記述」であり、有限証明では到達不能な極限点における同一視を表す。

2.3 継続残余 ρ

動的証明プロトコル P に対し、残余翻訳

$$\mathcal{T}_\rho(P) = (P_{\text{obs}}, \rho(P))$$

を定義する。 $\rho(P) = 0$ は完全圧縮を、 $\rho(P) > 0$ は静的証明への翻訳差分を表す。

2.4 二諦構造

外在五蘊 $\mathcal{T}_{\text{ext}}$ と内在五蘊 $\mathcal{T}_{\text{int}}$ は相互に完全に観測不可能である：

$$\mathcal{T}_{\text{ext}} \not\vdash \mathcal{T}_{\text{int}}, \quad \mathcal{T}_{\text{int}} \not\vdash \mathcal{T}_{\text{ext}}.$$

両者はメタ否定 $\uparrow$ と顕現によって非対称に連携し、 $\bigcirc$ を共有する収束先として整合する。

3 中道同値 $\ominus$ の公理化

本節で本稿の核心概念である中道同値 $\ominus$ を定義する。 $\ominus$ は五蘊圈 **Sk** における二項関係であり、厳密な等号 $=$ ではなく、極限操作・残余消去・観測者消去の下で初めて成立する準同値関係である。

3.1 定義

定義 3.1 (中道同値 $\ominus$). 五蘊圈 **Sk** において、対象 (または文) A, B の間の**中道同値** $A \ominus B$ とは、以下の三条件をすべて満たすことをいう。

- (i) **極限同一視条件**：ある極限操作 $\lim$ (視点数 $PoV \rightarrow \infty$ 、反復次数 $n \rightarrow \infty$ 、または観測者消去) の下で、 A と B は同一視される。すなわち、残余翻訳の下で

$$\mathcal{T}_\rho(A) = \mathcal{T}_\rho(B) \quad \text{かつ} \quad \rho(A, B) = 0.$$

- (ii) **有限非同一条件**：任意の有限段階の近似 (A_n, B_n) において、 $A_n \neq B_n$ (厳密な等号は成立しない)。特に、有限 PoV では A と B は区別される。

(iii) 残余双方向性：前進射 $f : A \rightarrow B$ と後退射 $g : B \rightarrow A$ が存在し、

$$g \circ f \ominus \text{id}_A, \quad f \circ g \ominus \text{id}_B,$$

かつその残余が極限において消去される：

$$\rho(gf, \text{id}_A) = 0, \quad \rho(fg, \text{id}_B) = 0.$$

備考 3.1. 条件 (i) と (ii) により、 $\ominus$ は「同一化しない同一視」である。条件 (iii) は五蘊圈のフロベニウス条件と直接的に接続する。

備考 3.2. $\ominus$ は通常と同値関係の公理をすべて満たさない。反射律 $A \ominus A$ は成立するが、これは $A = A$ (自己同一性の要請) ではなく、 A が自身と残余ゼロで同一視されるという操作的事実である。対称律と推移律は極限の下でのみ成立し、有限段階では残余の非対称性・非推移性が現れる。

3.2 型付き出力空間における位置づけ

五蘊圈の出力空間 $\mathcal{O} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{D} \oplus \mathcal{L}$ において、 $\ominus$ は三層を跨ぐ型付き関係として機能する。

命題 3.1 ($\ominus$ の型分離). 真理値空間 $\mathcal{C}$ 内では $A = B$ (厳密等号) が成立する対象に対し、 $\ominus$ は $=$ と一致する。残余空間 $\mathcal{L}$ においては、 $\ominus$ は「残余ゼロでの同一視」を表す。極限空間 $\mathcal{D}$ においては、 $\ominus$ は $\bigcirc$ への収束を表す。

Proof. $\mathcal{C}$ において $\rho = 0$ かつ有限段階でも同一の場合、定義 3.1 (ii) の有限非同一条件が成立しないため、厳密等号 $=$ に退化する。 $\mathcal{L}$ においては $\rho = 0$ だが有限非同一条性が保持される場合、 $\ominus$ は非自明に機能する。 $\mathcal{D}$ においては極限同一視条件のみが意味を持ち、 $\bigcirc$ はすべての極限軌道の中道的同一視先となる。□

4 $\ominus$ と極限同値 E_∞

極限同値 E_∞ は、 $\ominus$ の最も純粋な実現例である。

定理 4.1 (E_∞ の中道同値性). $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ における $=$ は、厳密な自己同一性ではなく中道同値 $\ominus$ の一種である。すなわち、

$$E_\infty \ominus \Sigma_T(E_\infty),$$

かつ有限段階の反復列 $A_n = \Sigma_T^n(A_0)$ において、 $A_n \neq E_\infty$ ($n < \infty$)。

Proof. 対角補題による E_∞ の構成は、無限反復 $\lim_{n \rightarrow \infty} \Sigma_T^n(A_0)$ の静的記述である。各有限段階 A_n は E_∞ と区別されるが、極限操作の下で残余が消去され、 $\mathcal{T}_\rho(E_\infty) = \mathcal{T}_\rho(\Sigma_T(E_\infty))$ かつ $\rho = 0$ となる。したがって定義 3.1 (i)–(iii) が満たされる。□

系 4.1. E_∞ は二値截断圏 $\mathcal{B}$ では「決定不能」として現れるが、これは $\mathcal{B}$ が $\ominus$ を型として持たないためである。五蘊圈の拡張された圏においては、 E_∞ は $\ominus$ の下で通常の点として位置づけられる。

5 $\ominus$ と継続残余 ρ

残余翻訳の文脈において、 $\ominus$ は「翻訳差分の消去」を表す。

定理 5.1 (残余消去と中道同値). 動的証明プロトコル P とその静的観測成分 P_{obs} に対し、

$$P \ominus P_{\text{obs}}$$

が成立する。しかし $\rho(P) > 0$ のとき、 $P \neq P_{\text{obs}}$ である。

Proof. 残余翻訳 $\mathcal{T}_\rho(P) = (P_{\text{obs}}, \rho(P))$ により、 $\rho(P, P_{\text{obs}}) = 0$ (同一の観測面を共有する)。しかし $\rho(P) > 0$ は P が P_{obs} に完全圧縮されていないことを意味し、したがって有限観測下では $P \neq P_{\text{obs}}$ 。極限操作 (観測者消去) の下で残余が消去されるとき、定義 3.1 (i) により $P \ominus P_{\text{obs}}$ が成立する。□

備考 5.1. この定理は、動的検証と静的証明の差分が「真偽の差」ではなく「翻訳の差」であることを $\ominus$ の言語で再確認する。 $\rho > 0$ は P の失敗ではなく、 P が P_{obs} と中道的に同一視される「痕跡」である。

6 $\ominus$ と二諦的連携

二諦構造において、 $\ominus$ は外在と内在の非対称連携を記述する。

定理 6.1 (二諦的連携の中道同値記述). 外在五蘊 $\mathcal{T}_{\text{ext}}$ と内在五蘊 $\mathcal{T}_{\text{int}}$ は相互に完全に観測不可能であり、

$$\mathcal{T}_{\text{ext}} \neq \mathcal{T}_{\text{int}}.$$

しかし、メタ否定 $\uparrow$ と顕現による連携を通じて、両者は中道不動点 $\bigcirc$ において中道的に同一視される：

$$\mathcal{T}_{\text{ext}} \ominus \bigcirc \ominus \mathcal{T}_{\text{int}}.$$

Proof. 相互完全観測不可能性より、 $\mathcal{T}_{\text{ext}}$ と $\mathcal{T}_{\text{int}}$ の間には厳密な等号 $=$ は成立しない。しかし $\uparrow: \mathcal{T}_{\text{ext}} \rightarrow \mathcal{T}_{\text{int}}$ と顕現 $\uparrow(\bigcirc) \ominus A$ ($A \in \mathcal{T}_{\text{ext}}$) の連携は、両者を $\bigcirc$ を共有する収束先として整合させる。 $\bigcirc$ は最大固定点であり、 $\rho(\mathcal{T}_{\text{ext}}, \bigcirc) = 0$ かつ $\rho(\mathcal{T}_{\text{int}}, \bigcirc) = 0$ (極限における残余消去)。したがって $\mathcal{T}_{\text{ext}} \ominus \bigcirc$ かつ $\mathcal{T}_{\text{int}} \ominus \bigcirc$ が成立し、推移性 (極限の下でのみ) より $\mathcal{T}_{\text{ext}} \ominus \mathcal{T}_{\text{int}}$ が形式的に従う。□

備考 6.1. 定理 6.1 は、二諦が「還元」ではなく「中道的同一視」によって連携することを示す。世俗諦と勝義諦は、 $\bigcirc$ を媒介として $\ominus$ の下で接続される。

7 統一定理： $\ominus$ は五蘊圏の接続子である

以上の結果を統合すると、 $\ominus$ は五蘊圏の異なる層を接続する普遍的構造として機能することが示される。

定理 7.1 (中道同値の統合性). 五蘊圏 $\mathbf{Sk}$ において、中道同値 $\ominus$ は以下の接続を同時に実現する。

- (1) 極限層： $E_\infty \ominus \Sigma(E_\infty)$ (自己言及固定点の中道的同一視)
- (2) 残余層： $P \ominus P_{\text{obs}}$ (動的・静的証明の翻訳差分の消去)
- (3) 二諦層： $\mathcal{T}_{\text{ext}} \ominus \bigcirc \ominus \mathcal{T}_{\text{int}}$ (外在・内在の非還元的連携)

したがって $\ominus$ は、真理値空間 $\mathcal{C}$ 、残余空間 $\mathcal{L}$ 、極限空間 $\mathcal{D}$ を跨ぐ型付き準同値関係であり、五蘊圏全体の構造を統合する**接続子** (connector) である。

Proof. (1) は定理 4.1、(2) は定理 5.1、(3) は定理 6.1 より直接に従う。命題 3.1 により、 $\ominus$ は三層のそれぞれで異なる型として機能しつつ、極限における残余消去という共通のメカニズムで統合される。□

系 7.1 (Dfix0 の五蘊圏の償還). 2025 年の Dfix0 で直感的に記述された

$$\lim_{t \rightarrow \infty} D(t) \ominus 0$$

は、五蘊圏 $\mathbf{Sk}$ において中道不動点 $\bigcirc$ への収束

$$D(t) \ominus \bigcirc$$

として数学的に償還される。ここで $\bigcirc$ は $\text{Dukkha} = 0$ に対応する中道的極限である。

8 結論

本稿は、先行研究で直感的に導入された中道同値 $\ominus$ を、五蘊圏 $\mathbf{Sk}$ の基盤上で数学的に定式化した。

$\ominus$ は厳密な等号 $=$ ではなく、極限操作・残余消去・観測者消去の下で初めて成立する準同値関係である。その核心は「同一化しない同一視」にあり、有限観測下での非同一性と極限における同一視を同時に保持する。

本定式化により、以下が実現された。

- (1) 極限同値 E_∞ は $\ominus$ の下で自己言及固定点として中道的に確定する。
- (2) 継続残余 ρ は $\ominus$ を通じて「翻訳差分」として位相的に消去される。
- (3) 二諦構造は $\ominus$ を通じて $\bigcirc$ において非還元的に連携する。

したがって、 $\ominus$ は五蘊圏の三層 $(\mathcal{C}, \mathcal{L}, \mathcal{D})$ を跨ぐ型付き接続子であり、Dfix0 で目指された「中道的収束」が初めて数学的対象として実在化した。

今後の課題は、 $\ominus$ を 2 圏論的に拡張し、五蘊 2 圏 $\mathbf{Mnd}(\mathcal{C})$ 上の自然変換の極限版として記述することである。

参考文献

- [1] M. Chiba. Dfix0 as a middle-way fixed point: an operational implementation of the two truths in multi-model reasoning systems. 2025.
- [2] 千葉将臣. 五蘊圏 (Skandha Category) と極限同値 E_∞ : 自己言及固定点の普遍構造とその具体実現. 2026.
- [3] 千葉将臣. 真理保存性を持つ体系が必然的に E_∞ を含む : 対角補題による極限同値の内在的定式化. 2026.
- [4] 千葉将臣. 継続残余としての証明障害 : 実行可能性と静的証明のあいだの初等モデル. 2026.
- [5] 千葉将臣. 観測者の極限消去 : ゲーデルの決定不能性を不動点として回収する操作の定式化. 2026.